

Nama: Nola Novita Eleujaan
Nim: 250403010032
Tugas: Algoritma Pemrograman
Kelas: B

Menghitung Nilai Akhir Mahasiswa

Deskripsi Masalah

Seorang dosen ingin menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan:

- Nilai tugas (30%)
- Nilai UTS (30%)
- Nilai UAS (40%)

Kemudian menentukan grade:

- A (≥ 85)
- B (70–84)
- C (60–69)
- D (< 60)

1. Notasi Deskriptif

1. Mulai
2. Input nilai tugas
3. Input nilai UTS
4. Input nilai UAS
5. Hitung nilai akhir dengan rumus:
 $(0.3 \times \text{tugas}) + (0.3 \times \text{UTS}) + (0.4 \times \text{UAS})$
6. Jika nilai akhir ≥ 85 maka grade A
7. Jika nilai akhir ≥ 70 maka grade B
8. Jika nilai akhir ≥ 60 maka grade C
9. Jika nilai akhir < 60 maka grade D
10. Tampilkan nilai akhir dan grade
11. Selesai

2. Notasi Pseudocode

ALGORITMA Hitung_Nilai_Akhir

DEKLARASI:

tugas, uts, uas, nilai_akhir : real
grade : string

DESKRIPSI:

INPUT tugas
INPUT uts
INPUT uas

$\text{nilai_akhir} \leftarrow (0.3 * \text{tugas}) + (0.3 * \text{uts}) + (0.4 * \text{uas})$

IF nilai_akhir $\geq$ 85 THEN

 grade $\leftarrow$ "A"

ELSE IF nilai_akhir $\geq$ 70 THEN

 grade $\leftarrow$ "B"

ELSE IF nilai_akhir $\geq$ 60 THEN

 grade $\leftarrow$ "C"

ELSE

 grade $\leftarrow$ "D"

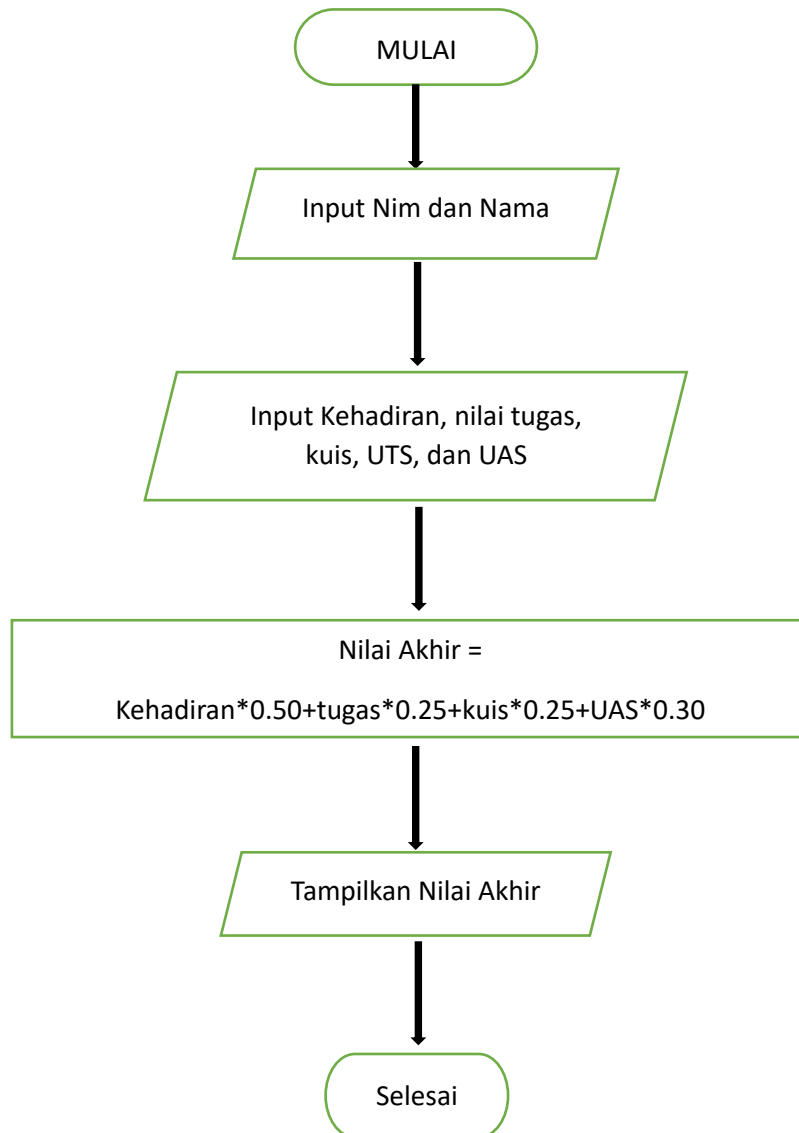
ENDIF

OUTPUT nilai_akhir

OUTPUT grade

SELESAI

FLOWCHART MENGHITUNG NILAI AKHIR MAHASISWA



```

1  # Program Menghitung Nilai Akhir Mahasiswa
2
3  # Input nilai mahasiswa
4  tugas = float(input("Masukkan nilai tugas : "))
5  uts = float(input("Masukkan nilai UTS : "))
6  uas = float(input("Masukkan nilai UAS : "))
7
8  # Menghitung nilai akhir
9  nilai_akhir = (0.3 * tugas) + (0.3 * uts) + (0.4 * uas)
10
11 # Menentukan grade
12 if nilai_akhir >= 85:
13     grade = "A"
14 elif nilai_akhir >= 70:
15     grade = "B"
16 elif nilai_akhir >= 60:
17     grade = "C"
18 else:
19     grade = "D"
20
21 # Menampilkan hasil
22 print("\n===== HASIL NILAI MAHASISWA =====")
23 print("Nilai Akhir :", round(nilai_akhir, 2))
24 print("Grade      :", grade)

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

-./OneDrive/nolavita/novita/novi.py/novi.py"
Masukkan nilai tugas : 0.3
Masukkan nilai UTS   : 0.3
Masukkan nilai UAS   : 0.4

===== HASIL NILAI MAHASISWA =====
Nilai Akhir : 0.34
Grade      : D
PS C:\Users\ - LENOVO -\OneDrive\nolavita\novita> 

```

